



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N° 7: Réseau1

Nom &Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

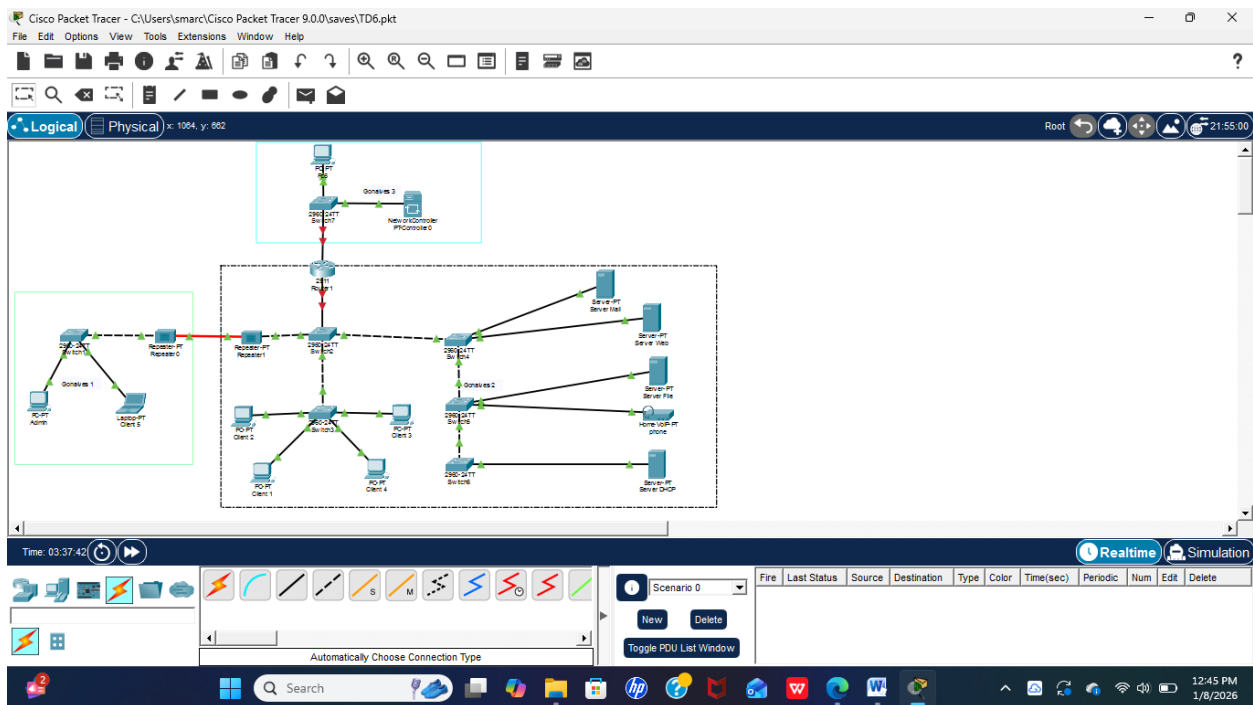
Date: Le 09/Jan/2026

Objectif

L'objectif de ce TP est de mettre en place l'accès distant **Telnet et SSH** sur un équipement réseau afin de comprendre leur fonctionnement et de comparer leur niveau de sécurité.

1. Reproduisez cette topologie en configurant les services DHCP, en utilisant le routeur comme serveur DHCP afin d'attribuer automatiquement les adresses IP aux différents hôtes du réseau.

1.1 J'ai Crée de la topologie demandée



2. Configuration du service DHCP Sur le routeur

2.1 Configuration des interface du routeur

R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# hostname R1

R1! Interface Gon1

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

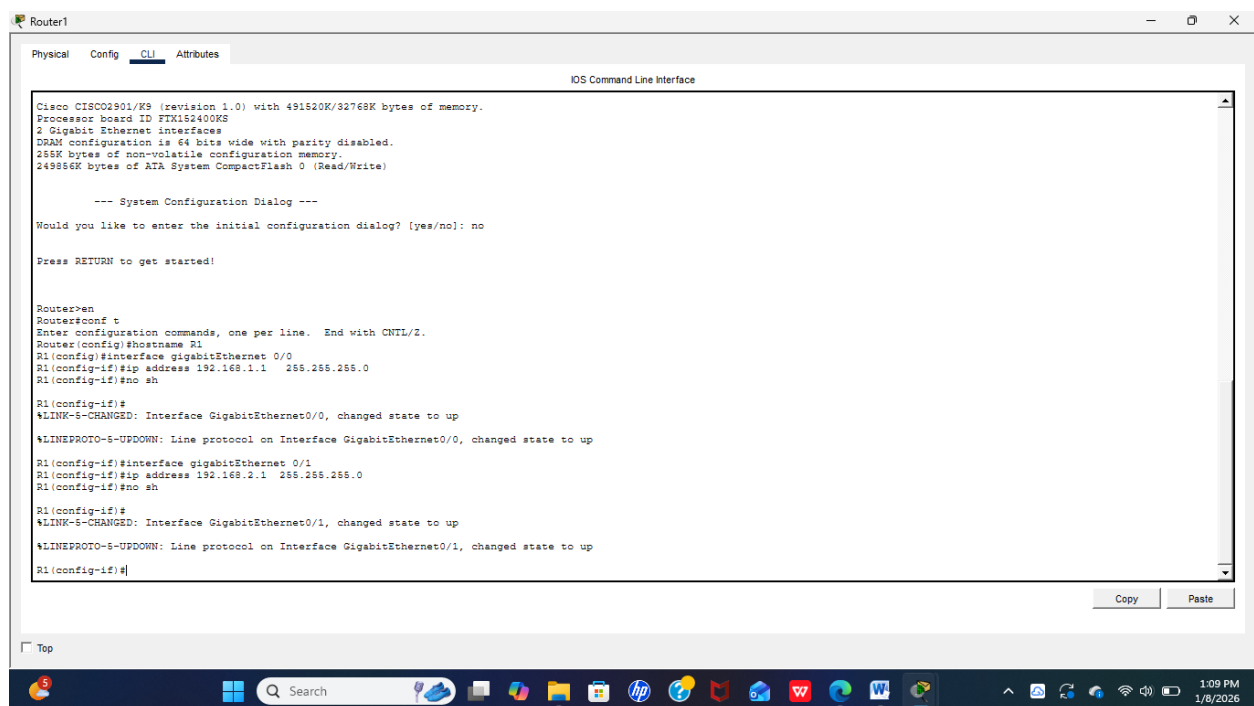
R1(config-if)# no shutdown

Interface Gon 2

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown



2.2 Configuration du service DHCP sur le routeur

Pool DHCP pour GON 1

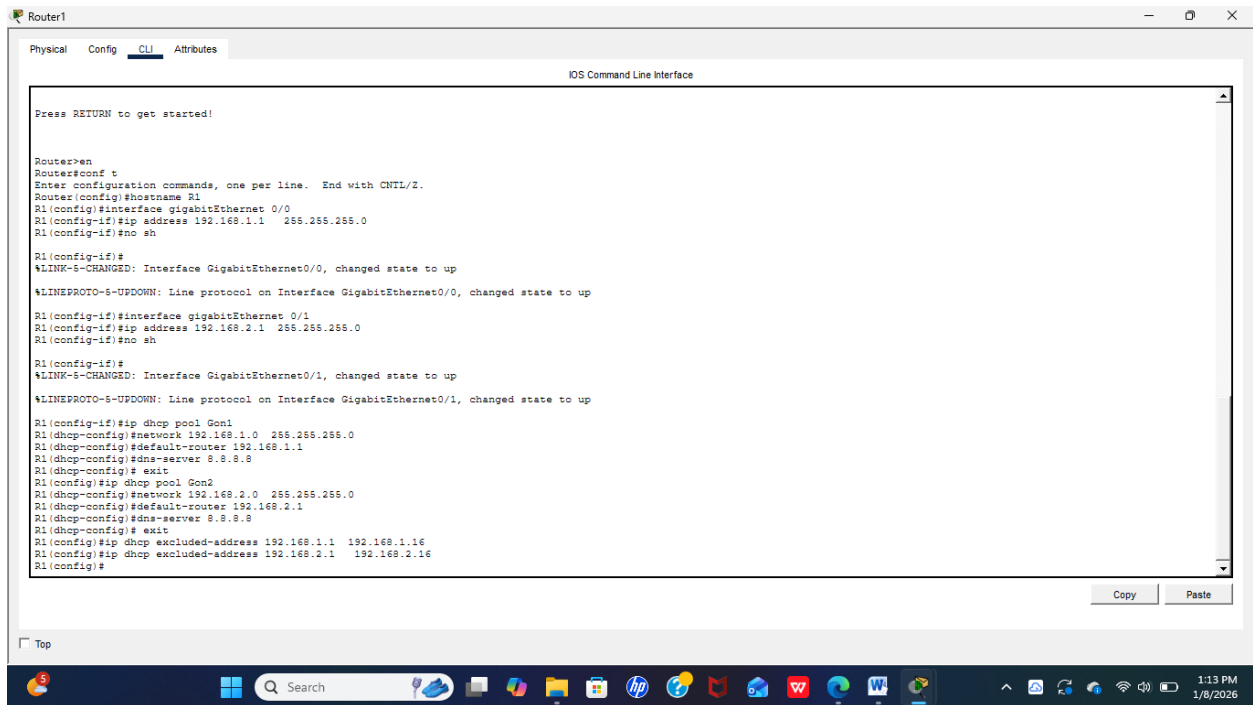
```
R1(config)# ip dhcp pool Gon1
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit
```

! Pool DHCP pour GON2

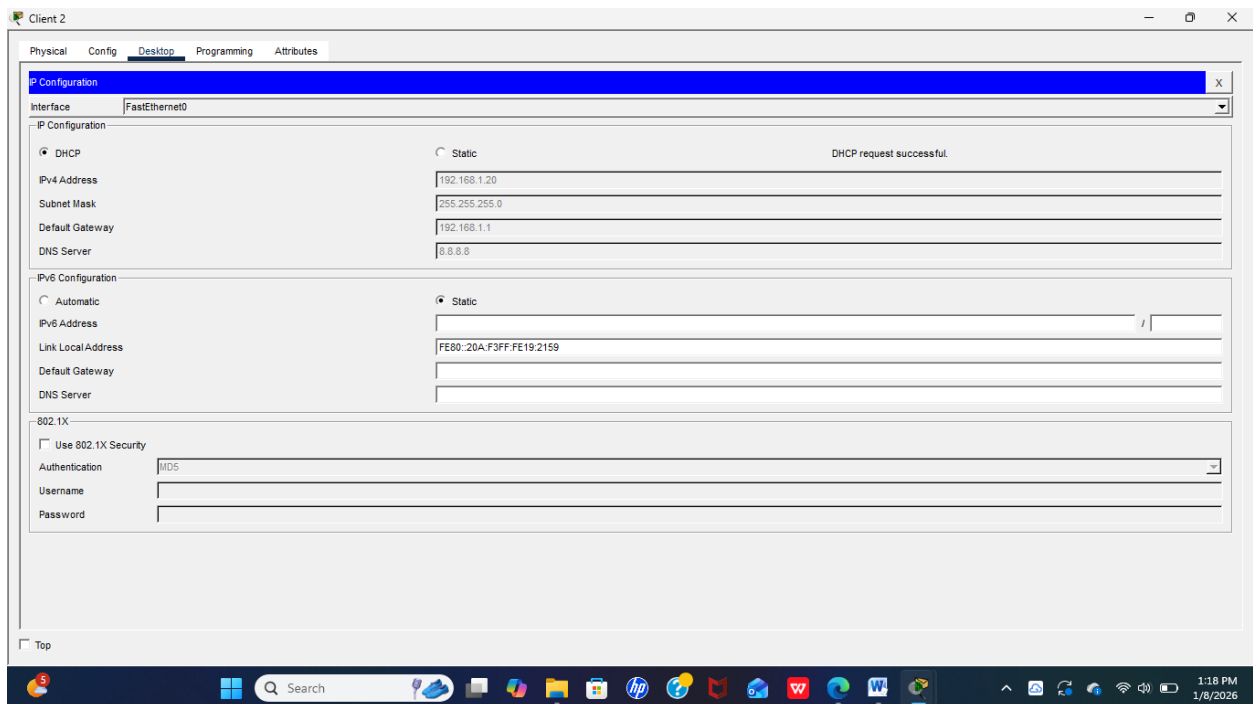
```
R1(config)# ip dhcp pool Gon2
R1(dhcp-config)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.2.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit
```

! Exclure les adresses réservées (passerelles, serveurs...)

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.16
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.16
```



Exemple sur client 2 de Gon 2



Gon1, Admin

The screenshot shows the 'Admin' configuration window for the 'FastEthernet0' interface. The 'Desktop' tab is selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing 'DHCP' selected. The 'IPv4 Address' is set to 192.168.1.26, 'Subnet Mask' to 255.255.255.0, 'Default Gateway' to 192.168.1.1, and 'DNS Server' to 8.8.8.8. The 'IPv6 Configuration' section is also expanded, showing 'Static' selected. The 'IPv6 Address' is empty, 'Link Local Address' is FE80::2E0:F9FF:FEB3:93E7, 'Default Gateway' is empty, and 'DNS Server' is empty. The '802.1X' section is expanded, showing 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to MD5, 'Username' is empty, and 'Password' is empty. A 'Top' button is at the bottom left.

Admin

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.1.26

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address:

Link Local Address: FE80::2E0:F9FF:FEB3:93E7

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

Top

Serveur web

The screenshot shows the 'Server Web' configuration window for the 'FastEthernet0' interface. The 'Desktop' tab is selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing 'DHCP' selected. The 'IPv4 Address' is set to 192.168.1.23, 'Subnet Mask' to 255.255.255.0, 'Default Gateway' to 192.168.1.1, and 'DNS Server' to 8.8.8.8. The 'IPv6 Configuration' section is also expanded, showing 'Static' selected. The 'IPv6 Address' is empty, 'Link Local Address' is FE80::210:11FF:FE17:9072, 'Default Gateway' is empty, and 'DNS Server' is empty. The '802.1X' section is expanded, showing 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to MD5, 'Username' is empty, and 'Password' is empty. A 'Top' button is at the bottom left.

Server Web

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.1.23

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 8.8.8.8

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address:

Link Local Address: FE80::210:11FF:FE17:9072

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

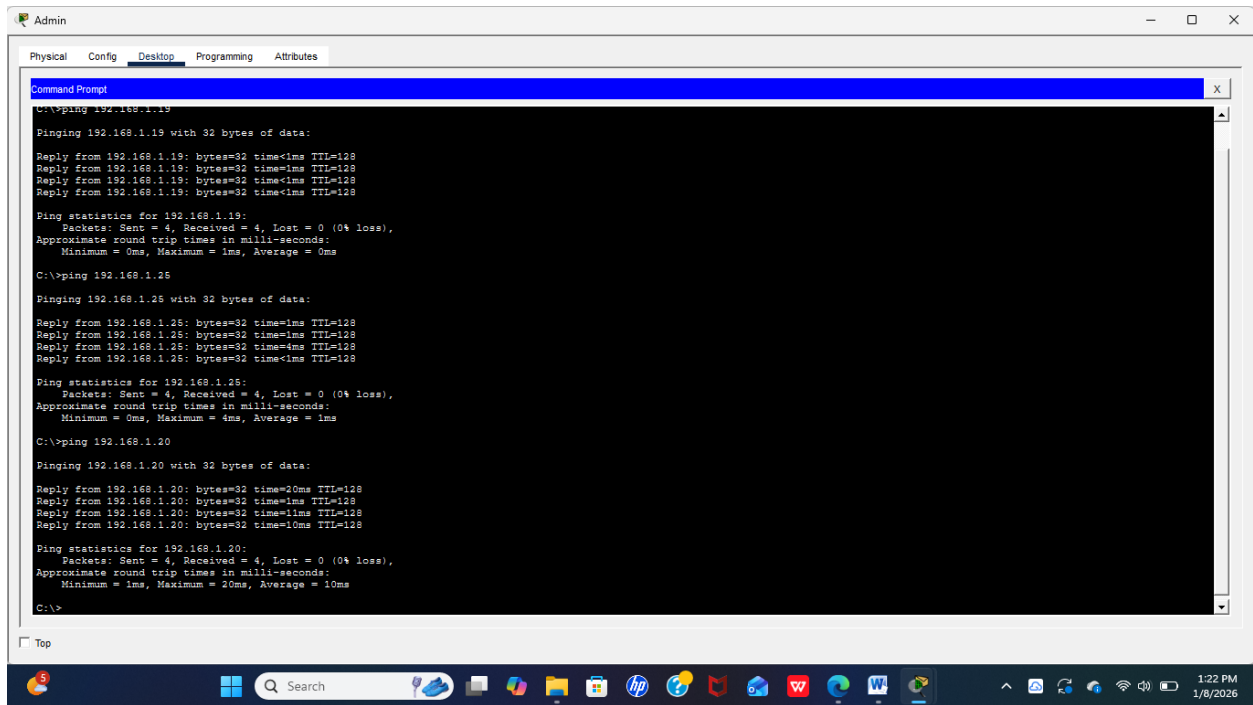
Authentication: MD5

Username:

Password:

Top

3.2.3 Test de connectivité



```
Admin
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.1.19
Pinging 192.168.1.19 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.1.25
Pinging 192.168.1.25 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.25: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.25: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.25: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.1.20
Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=10ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 10ms
C:\>
```

Figure 1 sur Admin j'ai épinglé 3 pcs, il y a connectivité entre les appareils.

3. Configuration de Telnet

enable

R1#configure terminal

R1(config)# hostname R1

R1(config)# service password-encryption

3.1 Création des utilisateurs (privilèges 1,5,15)

Employer avec privilèges 15

R1(config)# username employer privilege 15 secret Emp@26

Barchic avec privilèges limités (niveau 5)

R1(config)# username barchic privilege 5 secret barchic@26

3.2 Activer Telnet sur VTY

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# transport input telnet

R1(config-line)# exec-timeout 5 30

R1(config-line)# logging synchronous

R1(config-line)# exit

3.3 Activer Telnet sur les lignes VTY

R1(config)# logging buffered 64000

R1(config)# logging console

Exit

3.4 Configurer un mot de passe de ligne

(Sécuriser Telnet via une ACL)

Créer ACL standard

Autoriser PC1(Client1):

```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.10(ip pc1)
```

Bloquer tout le reste:

```
R1(config)# access-list 10 deny any
```

- Appliquer ACL sur lignes VT

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# access-class 10 in
```

```
R1(config-line)# exit
```

- Activer Cisco Login Block (anti brute-force)

```
R1(config)# login block-for 30 attempts 3 within 60
```

```
R1(config)# login on-failure log
```

```
R1(config)# login on-success log
```

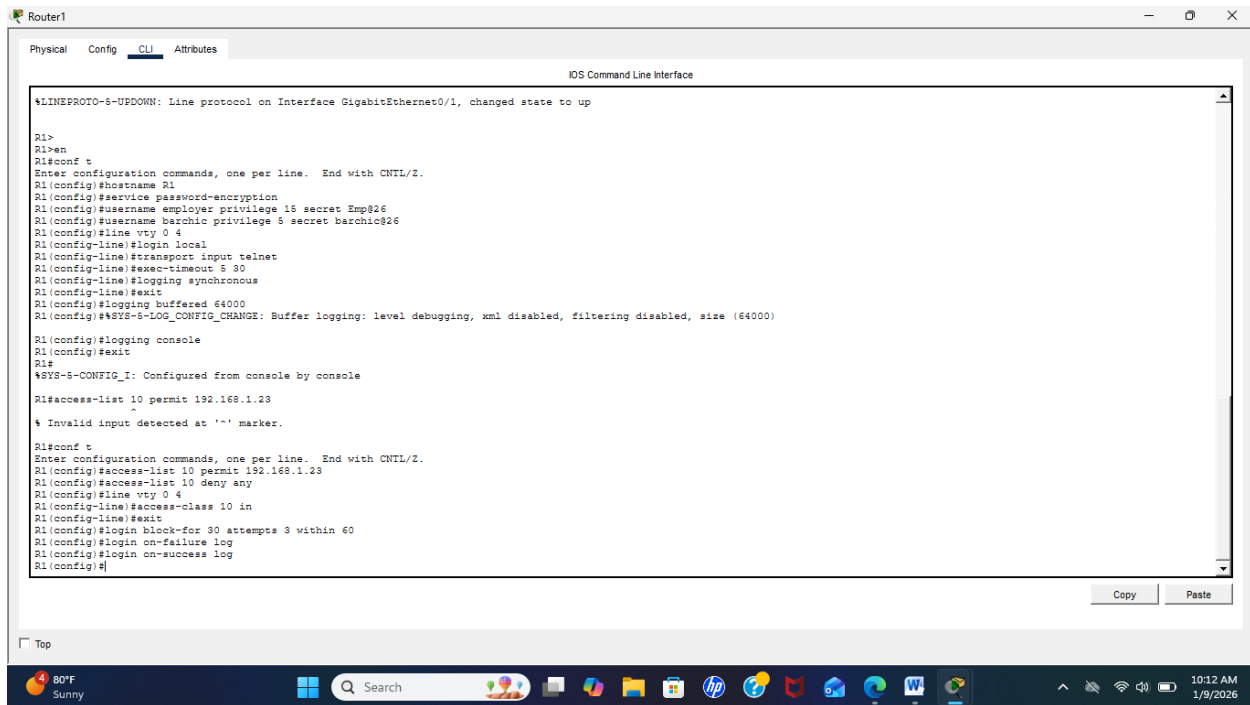


Figure 2 Sur cette image, j'ai effectué les lignes de commande dans le routeur.

Depuis PC2 (Client2) → échoue

- PC2 est bloqué : PC1> telnet 192.168.1.1

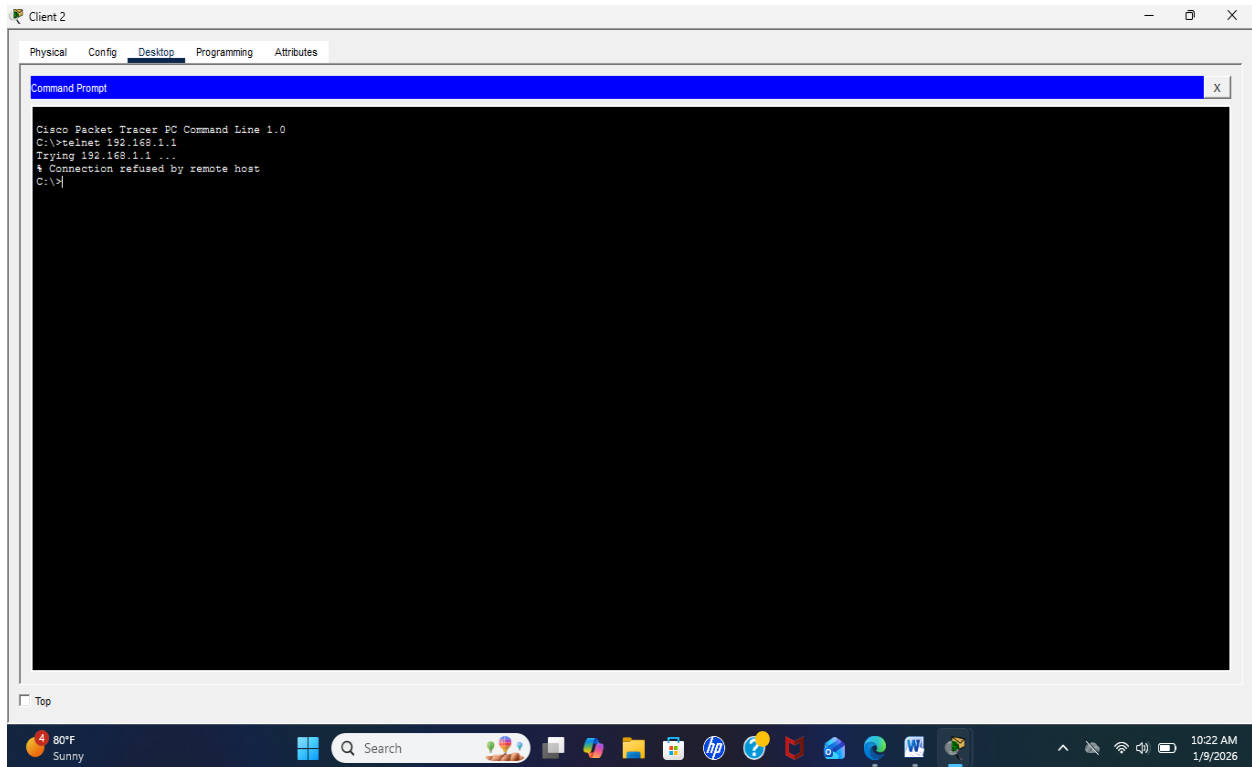


Figure 4 Sur cette image, j'ai effectué un test telnet afin de vérifier le fonctionnement du PC client1 donc, pas d'autorisation pour le PC1 (échec)

4. Configuration de SSH

Nom + sécurisation globale

R1(config)# hostname R1

R1(config)# no ip domain-lookup

R1(config)# service password-encryption

Définir un domaine

R1(config)# ip domain-name Barchic.Construction

Générer une paire RSA avancée

Choisir 2048 bits minimum (recommandé), ou 4096 bits.

```
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
```

4.2 Création des comptes avec privilèges

Employer (privilège 15)

```
R1(config)# username employer privilege 15 secret Emp@26
```

Barchic (privilège 5)

```
R1(config)# username barchic privilege 5 secret barchic@2025
```

Invité (privilege)

```
R1(config)# username FICCAS privilege 1 secret Ficcas26
```

4.3 Activer SSH sur VTY

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# transport input ssh
```

```
R1(config-line)# login local
```

```
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
```

```
R1(config-line)# logging synchronous
```

```
R1(config-line)# exit
```

Activer SSH version 2

```
R1(config)# ip ssh version 2
```

Durcissement de SSH

Timeout si pas de réponse

```
R1(config)# ip ssh time-out 10
```

4.4 ACL pour restreindre l'accès SSH

Autoriser PC1 uniquement

```
R1(config)# access-list 10 permit 192.168.10.10
```

Bloquer tous les autres

```
R1(config)# access-list 10 deny any
```

Appliquer ACL aux VTY

```
R1(config)# line vty 0 4
```

```
R1(config-line)# access-class 10 in
```

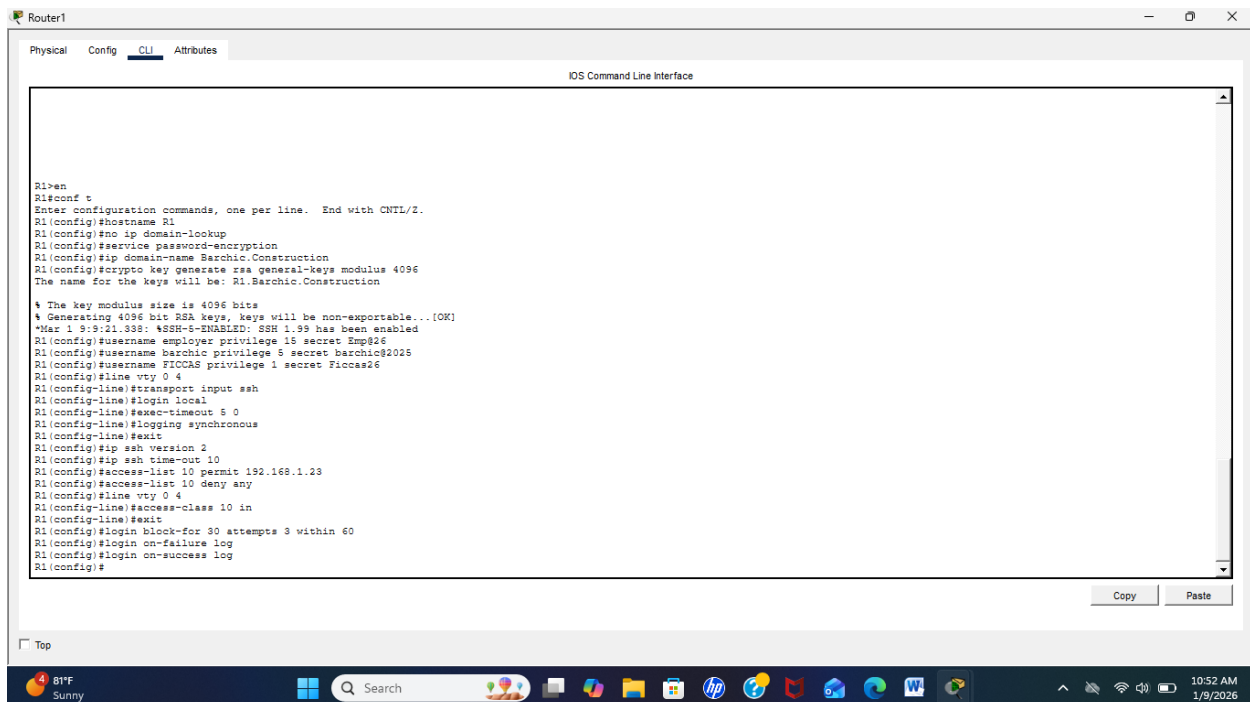
```
R1(config-line)# exit
```

Protection anti brute-force: Login Block

```
R1(config)# login block-for 30 attempts 3 within 60
```

```
R1(config)# login on-failure log
```

```
R1(config)# login on-success log
```

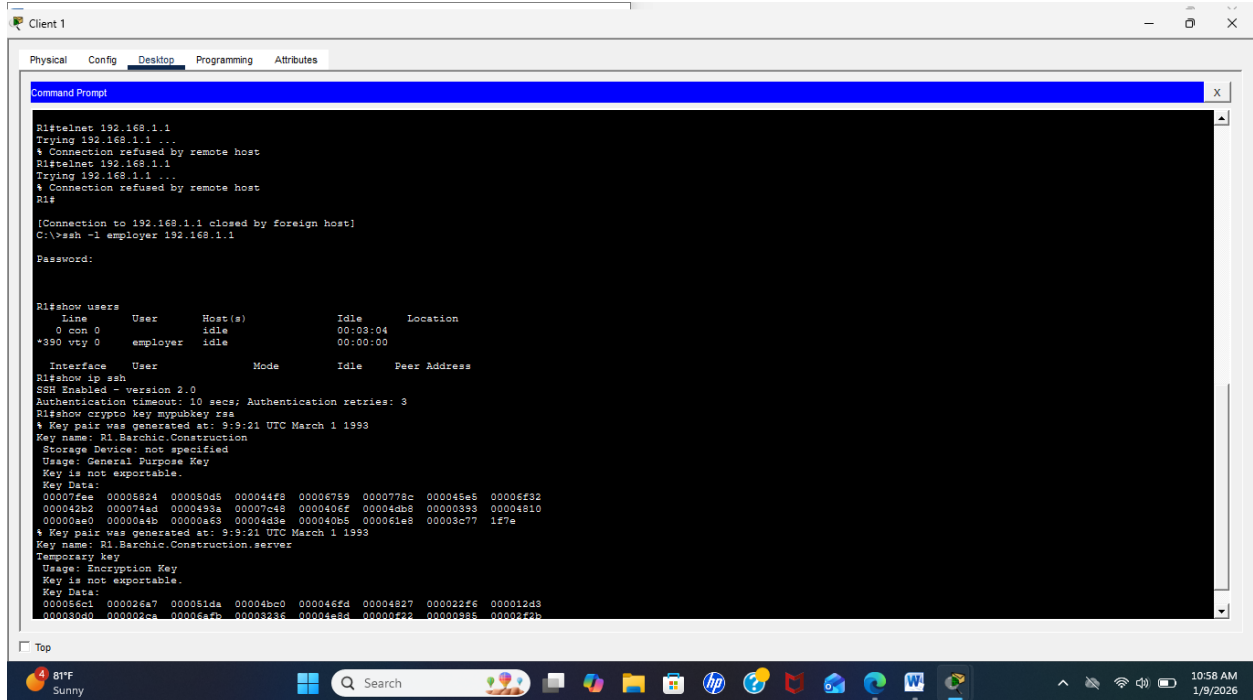


```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

R1>en
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#ip domain-name Barchic.Construction
R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 4096
The name for the keys will be: R1.Barchic.Construction
% The key modulus size is 4096 bits
% Generating 4096 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*Mar 1 9:52:21.338: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#username employer privilege 15 secret Emp026
R1(config)#username barchic privilege 5 secret barchic02025
R1(config)#username FITCMAS privilege 1 secret FITCmas06
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 5 0
R1(config-line)#logging synchronous
R1(config-line)#exit
R1(config)#ip ssh version 2
R1(config)#ip ssh time-out 10
R1(config)#access-list 10 permit 192.168.1.23
R1(config)#access-list 10 deny any
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#exit
R1(config)#login block-for 30 attempts 3 within 60
R1(config)#login on-failure log
R1(config)#login on-success log
R1(config)#
```

- Sur cette image, j'ai effectué les lignes de commande dans le routeur (SSH).

4.5 Tester SSH



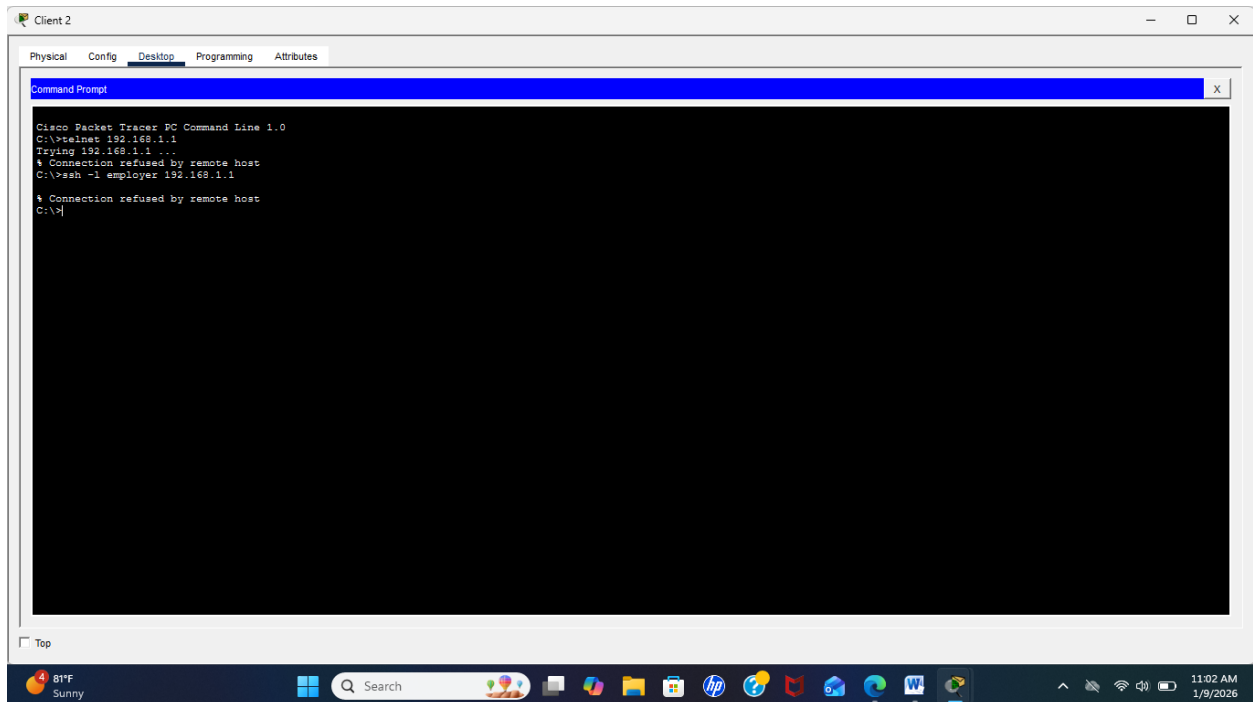
The screenshot shows a terminal window titled 'Client 1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt. The terminal output shows the user attempting to connect to 192.168.1.1 via Telnet, which fails. Then, they use 'ssh -l employer 192.168.1.1', providing a password. The connection is successful, and the user is prompted to show users. The output shows a table of users and their locations. The user then shows the IP address, which is 192.168.1.1. Finally, they show the crypto key, which is a RSA key pair generated at 9:21 UTC March 1 1993.

```
Client 1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
R1#telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...
* Connection refused by remote host
R1#telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...
* Connection refused by remote host
R1#
[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l employer 192.168.1.1
Password:

R1#show users
Line      User      Host(s)    Idle    Location
  0 con 0
*350 vty 0    employer  idle          00:00:00

Interface  User      Mode      Idle    Peer Address
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 10 secs; Authentication retries: 3
R1#show crypto key mypubkey rsa
* Key pair was generated at: 9:21 UTC March 1 1993
Key name: R1.Barclay.Construction
Storage Device: not specified
Usage: General Purpose Key
Key is not exportable.
Key Data:
00007fee 00005824 000050d5 000044f8 00006759 0000778c 000045e5 00006f32
000042b2 000074ad 0000493a 00007c48 000040ef 00004db8 00000393 00004810
00000ae0 00000a4b 00000a63 00004d1e 000040b5 000061e8 00003c77 1f7e
* Key pair was generated at: 9:21 UTC March 1 1993
Key name: R1.Barclay.Construction.server
Temporary key
Usage: Encryption Key
Key is not exportable.
Key Data:
000056c1 000026a7 000051da 00004bc0 000046fd 00004827 000022f6 000012d3
00003b00 000007ca 00006a4b 000037a6 00004e8d 00007772 000093a5 0000777b
```

- Sur cette image, j'ai effectué le test et ça marche correctement .
 - Autres test sur le PC client2

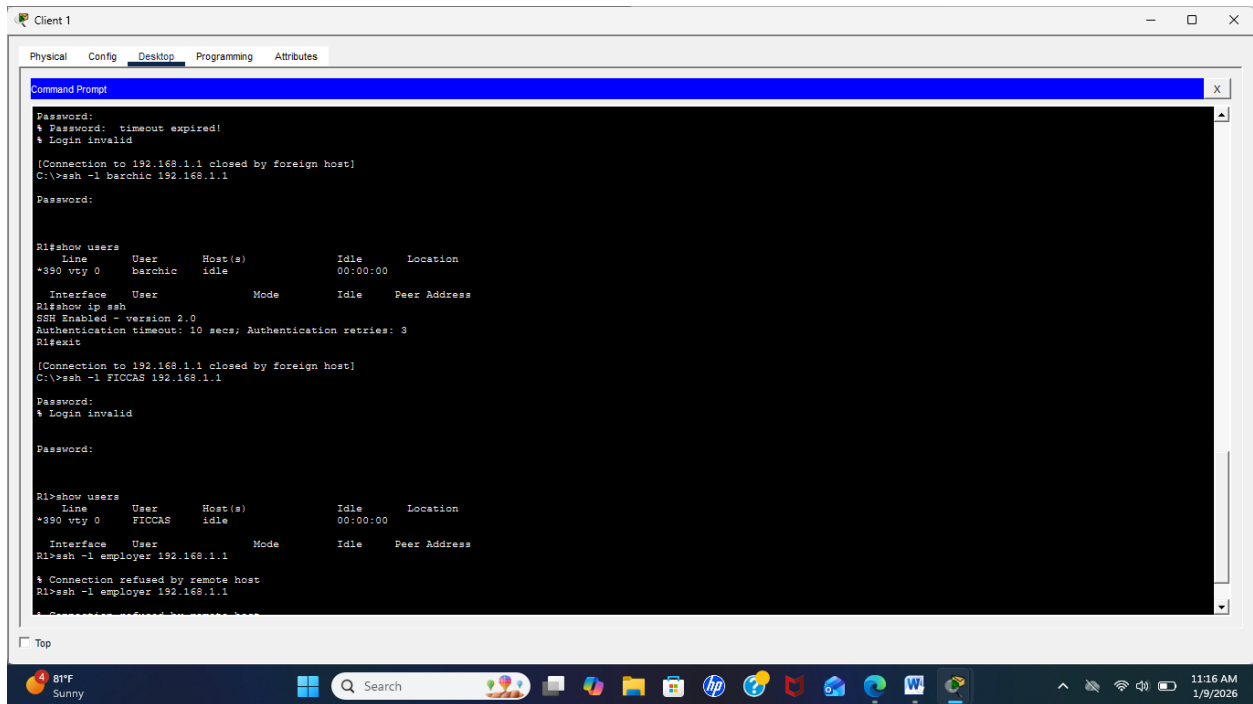


The screenshot shows a terminal window titled 'Client 2' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt. The terminal output shows the user attempting to connect to 192.168.1.1 via Telnet, which fails. Then, they use 'ssh -l employer 192.168.1.1', but the connection is refused by the remote host.

```
Client 2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...
* Connection refused by remote host
C:\>ssh -l employer 192.168.1.1
* Connection refused by remote host
C:\>
```

- Sur cette image, j'ai effectué le test sur le PC Client 2 mais, ça ne marche pas.

- Test force brute



- Sur cette image, j'ai effectué le test force brute mais, après plusieurs tentatives la connexion est refusé.

Questions:

1. Quelle différence entre SSH v1 et SSH v2?

A) La différence entre SSH v1 et SSH v2 est:

a) SSH v1(Ancien)

- Sécurité faible: vulnérable à plusieurs attaques.
- Intégrité limitée: pas de vraie séparation entre chiffrement et authentification.
- Algorithmes anciens: cryptographie dépassée.
- Pas de négociation robuste des algorithmes.

b) SSH v2 (Moderne)

- **Sécurité renforcée:**
 - Séparation Claire entre authentication, chiffrement et intégrité.
 - Protection contre les attaques MITM
- Algorithmes modernes: AES, ChaCha20, RSA, ECDSA, Ed25519 etc.
- Négociation dynamique des algorithmes client/serveur.
- Extensible et maintenable (protocole modulaire)
- Standard actuel (RFC 4251 à 4256).

En résumé: SSH v1 est ancien et non sécurisé, tandis que SSH v2 est la version moderne, plus sûre et utilisée aujourd'hui.

2. Pourquoi RSA 1024 bits n'est plus recommandé?

A) RSA 1024 bits n'est plus recommandé parce que sa sécurité est devenue insuffisante face aux capacités de calcul modernes. Avec des ordinateurs puissants et des méthodes avancées de factorisation des grands nombres, un attaquant pourrait casser une **clé RSA 1024** bits en un temps raisonnable, ce qui mettrait les données en danger.

3. Que se passe-t-il si on désactive le domaine local?

- Les utilisateurs ne peuvent plus se connecter avec des comptes du domaine.
- Les stratégies de groupe et les politiques de sécurité du domaine ne sont plus appliquées
- Impossible de générer une clé RSA
- SSH ne peut pas fonctionner
- Erreur typique.

Conclusion

Ce TP montre que Telnet n'est pas sécurisé car les informations circulent en clair, tandis que SSH assure un accès distant sécurisé grâce au chiffrement. Ainsi, SSH est recommandé pour l'administration des équipements réseau.